PerfectEN - CHƯƠNG 2
DATA PLANE NÂNG CAO

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn: slide-en Chapter 4 (Network Layer: Data Plane)
Slide-vi không có phần này

1 Bên trong router	2 Hàng đợi, buffer, scheduling	3 Net neutrality
4 IPv6	5 Generalized forwarding, OpenFlow	6 Middlebox, nguyên lý Internet

Mục tiêu bài học

- Mô tả kiến trúc router: input port, switching fabric, output port; longest prefix matching.
- Hiểu hàng đợi và các chính sách buffer management, packet scheduling (FCFS, priority, RR, WFQ).
- Nắm IPv6 và tunneling; match+action của OpenFlow; middlebox và nguyên lý end-to-end.

Chú thích: file này chỉ có nội dung từ slide-en. Các phần đã có trong Chương 7 (service model, IP header, fragmentation, NAT, ICMP) và Chương 2 (địa chỉ IP, subnet, DHCP) không lặp lại. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide chỉ có hình.

1 Bên trong router

- **Hai phần của router: data plane** (phần cứng: input port, switching fabric, output port; chạy ở mức **nanosecond**) và **control plane** (phần mềm: routing processor, quản lý; chạy ở mức **millisecond**).
- **Input port:** nhận bit ở tầng vật lý, xử lý tầng link, rồi **tra bảng forwarding** (lưu trong bộ nhớ của chính input port) để chọn output port - "match plus action". Chuyển mạch phân tán. Hai kiểu: **destination-based forwarding** (chỉ dựa vào IP đích, truyền thống) và **generalized forwarding** (dựa vào bất kỳ tập trường header nào).
- **Longest prefix matching:** khi tra bảng, dùng entry có **tiền tố dài nhất khớp** với địa chỉ đích. Thường cài bằng **TCAM** (ternary content addressable memory): đưa địa chỉ vào, lấy kết quả trong 1 chu kỳ clock bất kể kích thước bảng; Cisco Catalyst có khoảng 1 triệu entry trong TCAM.

Dải địa chỉ đích (nhị phân)	Link interface
11001000 00010111 00010* ********	0
11001000 00010111 00011000 ********	1
11001000 00010111 00011* ********	2
otherwise	3

Ví dụ: **11001000 00010111 00011000 10101010** khớp cả entry 2 (tiền tố 00011) và entry 1 (tiền tố 00011000) → chọn dài nhất → **interface 1**. **11001000 00010111 00010110 10100001** chỉ khớp tiền tố 00010 → **interface 0**. (Các dòng bảng đọc từ hình slide 19-21 **[cần kiểm tra lại]**.)

Switching fabric: ba kiểu

Kiểu	Đặc điểm
Qua bộ nhớ (memory)	Router thế hệ 1: máy tính truyền thống, CPU điều khiển; gói được copy vào bộ nhớ hệ thống; tốc độ bị giới hạn bởi băng thông bộ nhớ (2 lần qua bus mỗi datagram)
Qua bus	Datagram đi từ bộ nhớ input port sang output port qua bus chung; bị tranh chấp bus (bus contention), tốc độ giới hạn bởi băng thông bus; bus 32 Gbps (Cisco 5600) đủ cho router truy cập
Qua mạng liên kết (interconnection network)	Crossbar, mạng Clos...; chia datagram thành **cell** độ dài cố định, chuyển song song rồi ráp lại ở đầu ra; mở rộng bằng nhiều "mặt phẳng" song song (Cisco CRS: 8 mặt phẳng, mỗi mặt phẳng 3 tầng, dung lượng tới hàng trăm Tbps)

Switching rate: tốc độ chuyển gói từ đầu vào sang đầu ra, thường tính theo bội số tốc độ đường truyền. Với N input, mong muốn đạt **N·R**.

2 Hàng đợi, buffer management và packet scheduling

- **Input port queueing:** nếu fabric chậm hơn tổng các input thì hàng đợi hình thành ở input; có thể trễ và mất gói khi tràn buffer. **Head-of-the-Line (HOL) blocking:** gói ở đầu hàng đợi bị chặn (tranh chấp output port) làm các gói phía sau cũng không đi được.
- **Output port queueing:** cần buffer khi tốc độ gói đến từ fabric lớn hơn tốc độ đường truyền ra; hệ quả là trễ hàng đợi và mất gói do tràn buffer.
- **Cần bao nhiêu buffer?** Quy tắc RFC 3439: buffer trung bình = RTT "điển hình" (khoảng 250 ms) × dung lượng link C; ví dụ link 10 Gbps → **2,5 Gbit**. Nhưng buffer quá nhiều làm tăng trễ (nhất là router gia đình): ứng dụng thời gian

thực kém, TCP phản ứng chậm.

- **Buffer management: drop** - chọn gói nào bị bỏ khi đầy (**tail drop**: bỏ gói vừa đến; hoặc theo ưu tiên); **marking** - đánh dấu gói để báo tắc nghẽn (ECN, RED).

Buffer ≈ RTT × C Ví dụ 250 ms × 10 Gbps = 2,5 Gbit	**Switching rate lý tưởng** N·R với N cổng, tốc độ mỗi cổng R

Scheduling	Cách hoạt động
FCFS (FIFO)	Gói truyền theo thứ tự đến output port
Priority	Phân loại gói theo lớp (có thể dùng bất kỳ trường header); luôn gửi gói từ hàng đợi ưu tiên cao nhất đang có gói; FCFS trong cùng lớp
Round Robin (RR)	Quét tuần hoàn các hàng đợi lớp, mỗi lần gửi trọn một gói của lớp đó (nếu có)
Weighted Fair Queueing (WFQ)	RR tổng quát: mỗi lớp i có trọng số w_i và nhận phần dịch vụ tỉ lệ trong mỗi vòng; đảm bảo băng thông tối thiểu theo lớp (công thức slide là hình, thường là w_i / Σw_j **[cần kiểm tra lại]**)

3 Network neutrality

- Kỹ thuật: ISP nên chia sẻ/phân bổ tài nguyên thế nào; cơ chế là packet scheduling và buffer management. Xã hội, kinh tế: bảo vệ tự do ngôn luận, khuyến khích đổi mới, cạnh tranh; mỗi nước có quan điểm riêng.
- **Quy định FCC Mỹ 2015** (Protecting and Promoting an Open Internet), 3 luật rõ ràng: **no blocking** (không chặn nội dung, ứng dụng, dịch vụ hợp pháp, thiết bị không gây hại), **no throttling** (không làm suy giảm lưu lượng hợp pháp theo nội dung/ứng dụng/dịch vụ), **no paid prioritization** (không ưu tiên trả tiền); đều "subject to reasonable network management".
- Câu hỏi pháp lý: ISP là dịch vụ viễn thông (Title II, nghĩa vụ "common carrier": giá hợp lý, không phân biệt đối xử, bị quản lý) hay dịch vụ thông tin (Title I, ít bị điều tiết)? Câu trả lời quyết định cách quản lý.

4 IPv6

- **Động lực:** không gian IPv4 32 bit sắp cấp phát hết; xử lý/forwarding nhanh hơn nhờ **header cố định 40 byte**; cho phép xử lý khác nhau theo "flow".

Trường IPv6	Ý nghĩa
Source / destination address (128 bit)	Địa chỉ nguồn và đích
Payload length	Độ dài phần dữ liệu
Next header	Giao thức tầng trên (như protocol của IPv4)
Hop limit	Tương đương TTL
Flow label	Nhận dạng luồng gói cùng được xử lý đặc biệt

So với IPv4, IPv6 bỏ: checksum (để router xử lý nhanh), phân mảnh/tái lắp ghép, và options (có thể dùng qua giao thức next-header). Slide cũng có trường version và traffic class trong hình header **[cần kiểm tra lại]**.

- **Chuyển đổi IPv4 → IPv6:** không thể nâng cấp mọi router cùng lúc (không có "flag day"). Giải pháp **tunneling**: datagram IPv6 được đặt làm payload của datagram IPv4 giữa các router IPv4 ("gói trong gói"); nhìn vật lý là có router IPv6/v4 ở hai đầu, nhìn logic là một "đường hầm" IPv4 nối hai router IPv6. Tunneling cũng dùng nhiều ở mạng 4G/5G.
- **Mức sử dụng:** theo slide, khoảng 30% client Google truy cập qua IPv6; khoảng 1/3 tên miền chính phủ Mỹ hỗ trợ IPv6; triển khai rất lâu (hơn 25 năm và vẫn tiếp tục).

5 Generalized forwarding và OpenFlow (match + action)

- Mỗi router có bảng forwarding. **Generalized forwarding:** nhiều trường header quyết định hành động; hành động có thể là drop, copy, modify, log hoặc gửi lên controller.
- **Flow table abstraction: flow** được xác định bởi giá trị các trường header (tầng link, network, transport). Mỗi entry gồm: **match** (mẫu trên các trường header), **actions** (drop, forward, modify, gửi lên controller), **priority** (giải quyết các mẫu chồng lấn), **counters** (số byte, số gói).

Ví dụ OpenFlow trong slide

- Datagram có IP đích 51.6.0.8 → chuyển ra output port 6.
- Chặn mọi datagram có TCP port đích 22 (ssh); chặn mọi datagram do host 128.119.1.1 gửi.
- Layer 2: frame có MAC đích 22:A7:23:11:E1:02 → chuyển ra output port 3.

Thiết bị	Match	Action
Router	Tiền tố IP đích dài nhất	Chuyển ra một link
Switch	MAC đích	Forward hoặc flood
Firewall	Địa chỉ IP và số port TCP/UDP	Cho phép (permit) hoặc chặn (deny)
NAT	Địa chỉ IP và port	Viết lại địa chỉ và port

- **Điểm chính:** abstraction match+action **hợp nhất** các loại thiết bị khác nhau; các bảng được phối hợp (orchestrated) có thể tạo hành vi toàn mạng (ví dụ ép datagram từ h5, h6 đi tới h3 hoặc h4 qua s1 rồi s2). Là dạng đơn giản của "network programmability"; xa hơn là **P4** (p4.org); gốc lịch sử từ active networking.

6 Middlebox và nguyên lý kiến trúc Internet

- **Middlebox** (RFC 3234): "mọi hộp trung gian thực hiện chức năng khác với chức năng chuẩn của router IP trên đường dữ liệu giữa host nguồn và đích". Ví dụ: **NAT** (nhà, di động, cơ quan), **firewall, IDS**, **load balancer**, **cache** (CDN), thiết bị chuyên cho ứng dụng.
- **Xu hướng:** từ phần cứng độc quyền (đóng) sang phần cứng "whitebox" có API mở, hành động cục bộ lập trình được qua match+action, đổi mới nằm ở phần mềm; **SDN** (điều khiển tập trung logic, thường trên cloud) và **NFV** (network functions virtualization: dịch vụ lập trình được trên mạng, tính toán, lưu trữ whitebox).
- **IP hourglass (đồng hồ cát):** IP là "eo hẹp" (narrow waist) - nhiều giao thức tầng ứng dụng ở trên, nhiều công nghệ link/vật lý ở dưới, chỉ một giao thức IP ở giữa.
- **Nguyên lý kiến trúc (RFC 1958):** mục tiêu là kết nối, công cụ là IP, trí tuệ nằm ở hai đầu (end to end) chứ không giấu trong mạng. Ba niềm tin cốt lõi: **kết nối đơn giản**; **IP là eo hẹp**; **trí tuệ, độ phức tạp ở rìa mạng**.
- **Tranh luận end-end:** một số chức năng (truyền tin cậy, kiểm soát tắc nghẽn) có thể cài trong mạng hoặc ở rìa mạng; slide 95-97 chỉ có hình minh họa nên không tóm tắt thêm **[cần kiểm tra lại]**.

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

Longest prefix	**Buffer**	**IPv6 header**	**OpenFlow entry**
Entry khớp có tiền tố dài nhất	RTT × C (≈ 250 ms × C)	40 byte cố định, địa chỉ 128 bit	Match, Actions, Priority, Counters

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Data plane và control plane	Data plane: phần cứng, nanosecond, per-router. Control plane: phần mềm, millisecond
HOL blocking	Xảy ra ở input queue: gói đầu hàng đợi chặn các gói sau
IPv6 và IPv4	IPv6 bỏ checksum, phân mảnh, options; header cố định 40 byte
Tunneling	IPv6 đóng gói trong payload của IPv4, không phải ngược lại
Longest prefix	Khớp nhiều entry thì chọn entry có tiền tố DÀI nhất
Destination-based và generalized forwarding	Destination-based chỉ dùng IP đích; generalized dùng nhiều trường ở nhiều tầng

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Data plane của router chạy ở thang thời gian nào?	Nanosecond (control plane: millisecond)
2. TCAM dùng để làm gì?	Tra longest prefix match trong 1 chu kỳ clock, bất kể kích thước bảng
3. Kể 3 kiểu switching fabric.	Qua bộ nhớ, qua bus, qua mạng liên kết (crossbar, Clos)
4. HOL blocking là gì?	Gói đầu hàng đợi input bị chặn nên các gói phía sau cũng bị chặn
5. Tính buffer theo RFC 3439 cho link 10 Gbps, RTT 250 ms.	2,5 Gbit
6. Nêu 4 chính sách packet scheduling.	FCFS, priority, round robin, WFQ
7. Ba luật network neutrality của FCC 2015?	No blocking, no throttling, no paid prioritization
8. IPv6 bỏ những gì so với IPv4?	Checksum, fragmentation/reassembly, options
9. Vì sao dùng tunneling?	Không nâng cấp mọi router cùng lúc; cho IPv6 đi qua vùng chỉ có IPv4
10. Một entry OpenFlow gồm gì? Firewall dùng match và action nào?	Match, action, priority, counters; match IP và port TCP/UDP, action permit hoặc deny

Thực hành gợi ý

- Tự làm 3 ví dụ longest prefix matching với bảng 4 entry ở trên (đổi địa chỉ đích sang nhị phân).
- Với mạng h1...h6 ở slide 85, viết các entry match+action để lưu lượng từ h5, h6 đến h3 hoặc h4 đi qua s1 rồi s2.